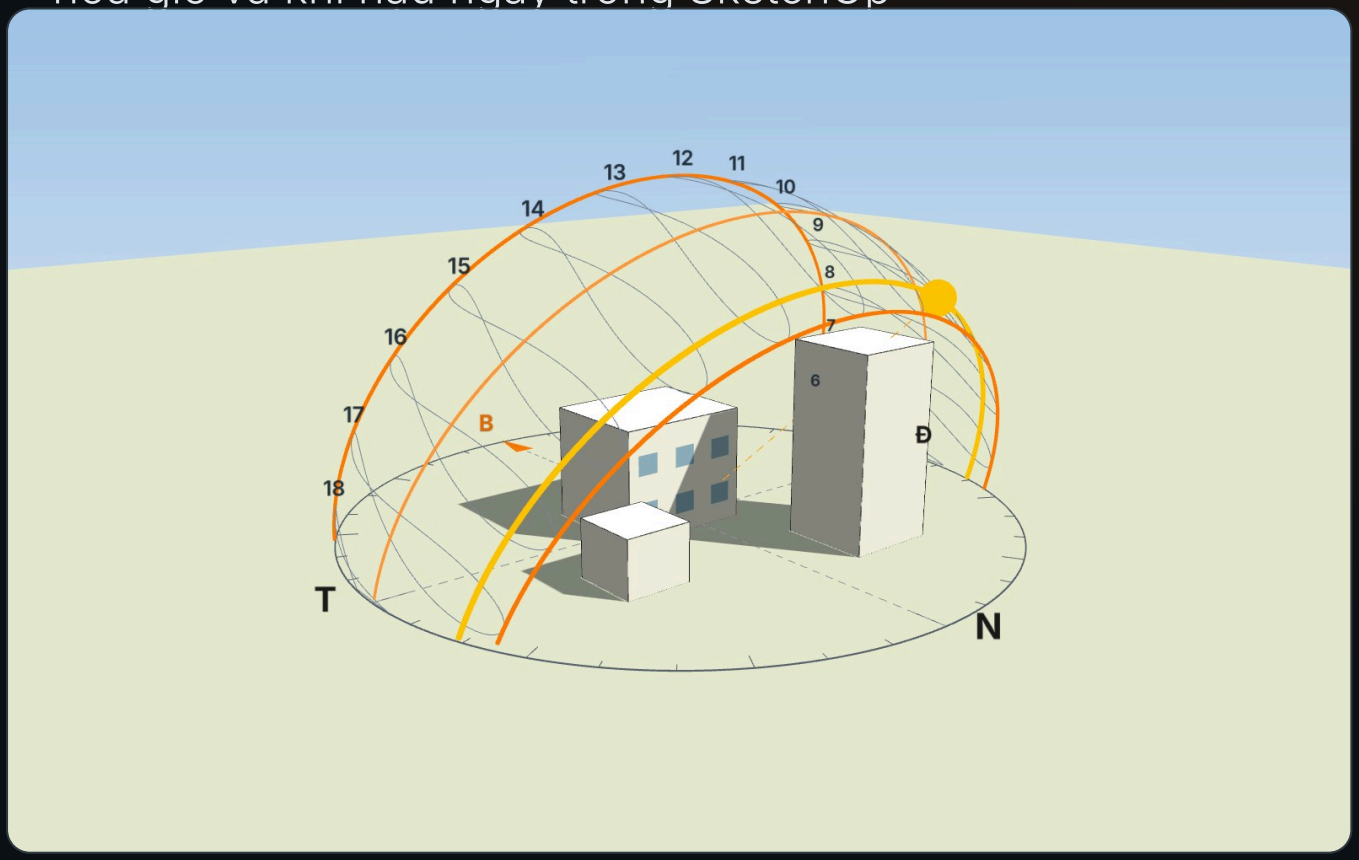
PLUGIN SKETCHUP · HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BETAGON SUN

Quỹ đạo mặt trời, bóng đổ, giờ nắng,
hoa gió và khí hậu ngay trong SketchUp



Bản quyền thuộc **Betagon** · Tác giả: **Nguyễn Văn Thanh**

betagonplugin.com

Mục lục

1 Giới thiệu Betagon Sun

2 Cài đặt, cập nhật và gỡ cài đặt

3 Thanh công cụ và menu

4 Bắt đầu nhanh trong 5 bước

5 Bảng Betagon Sun: địa điểm, ngày, giờ và thông số

6 Tab Mặt trời: biểu đồ quỹ đạo biểu kiến

7 Tab Nắng: bức xạ theo hướng, giờ mọc lặn, tính ô văng

8 Tab Gió: hoa gió ước lượng và dữ liệu thực tế

9 Tab Khí hậu: nhiệt độ, mưa, giờ nắng theo tháng

10 Tab SketchUp: bóng đổ, quỹ đạo 3D, phân tích giờ nắng, hoa gió 3D

11 Tab Xuất ảnh: báo cáo A4 và từng biểu đồ

12 Cửa sổ Cài đặt – Thông tin

13 Mẹo, câu hỏi thường gặp và xử lý sự cố

14 Hỗ trợ và liên hệ

1 Giới thiệu Betagon Sun

Betagon Sun là plugin SketchUp **miễn phí** giúp kiến trúc sư, sinh viên và người làm nội thất hiểu rõ mặt trời, nắng và gió tại công trình ngay từ khi phác thảo: mặt trời đi qua đâu, mặt nào bị nắng chiếu nhiều, ô văng cần vươn bao xa, gió chủ đạo thổi từ hướng nào, khí hậu từng tháng ra sao. Mọi kết quả có thể xuất ra một trang báo cáo PNG để đưa vào hồ sơ, slide thuyết trình.

- Chọn nhanh 70 tỉnh thành Việt Nam, 23 thành phố thế giới, hoặc nhập toạ độ. Nút **Theo IP** tự lấy vị trí của máy.
- Biểu đồ quỹ đạo biểu kiến mặt trời, đường giờ, Hạ chí, Đông chí, Xuân/Thu phân.
- Kéo thanh giờ hoặc bấm ▶ để bóng đổ SketchUp chạy theo giờ trong ngày.
- Bức xạ trời quang theo 8 hướng mặt đứng và mái, tính ô văng, lam che nắng.
- Vẽ vòm quỹ đạo mặt trời 3D và hoa gió 3D ngay trong model.
- Phân tích số giờ nắng trên sàn, tường, mái, sân, có tính bóng của công trình xung quanh.
- Hoa gió theo 5 vùng khí hậu Việt Nam, hoặc tải dữ liệu gió thực tế 3 năm đúng toạ độ.
- Xuất báo cáo A4 hoặc từng biểu đồ ra ảnh PNG. Giao diện sáng / tối, Tiếng Việt / English.

Yêu cầu

SketchUp 2021 đến 2027 trên Windows hoặc macOS. Plugin miễn phí, không cần bản quyền. Nút **Theo IP**, **Tải dữ liệu thực tế** và tab **Khí hậu** cần Internet; các phần còn lại chạy hoàn toàn offline.

2 Cài đặt, cập nhật và gỡ cài đặt

Cài qua Betagon Center (khuyên dùng)

1. Mở ứng dụng **Betagon Center** trong SketchUp (chưa có thì tải ở **betagonplugin.com**).
2. Tìm **Betagon Sun** trong danh sách plugin, bấm **Cài đặt**. Plugin miễn phí nên cài ngay, không cần mua hay dùng thử.
3. Thanh công cụ **Betagon Sun** xuất hiện. Nếu chưa thấy, mở **View › Toolbars** và tích **Betagon Sun**.

Cài bằng file .rbz

Trong SketchUp mở **Extensions › Extension Manager**, bấm **Install Extension**, chọn file **Betagon_Sun_V1.0.0.rbz** và đồng ý.

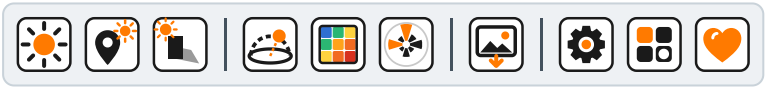
Cập nhật phiên bản mới

Khi có bản mới, Betagon Center báo cập nhật. Cài bản mới đè lên bản đang chạy **không cần khởi động lại SketchUp**: plugin tự nạp lại, bảng đang mở chuyển sang bản mới và giữ nguyên địa điểm, ngày giờ bạn đang dùng.

Gỡ cài đặt

Mở **Extensions › Extension Manager**, tìm **Betagon Sun**, bấm **Uninstall**. Các đối tượng plugin đã vẽ trong model (quỹ đạo, hoa gió, kết quả phân tích) vẫn nằm trong file .skp cho tới khi bạn xoá.

3 Thanh công cụ và menu



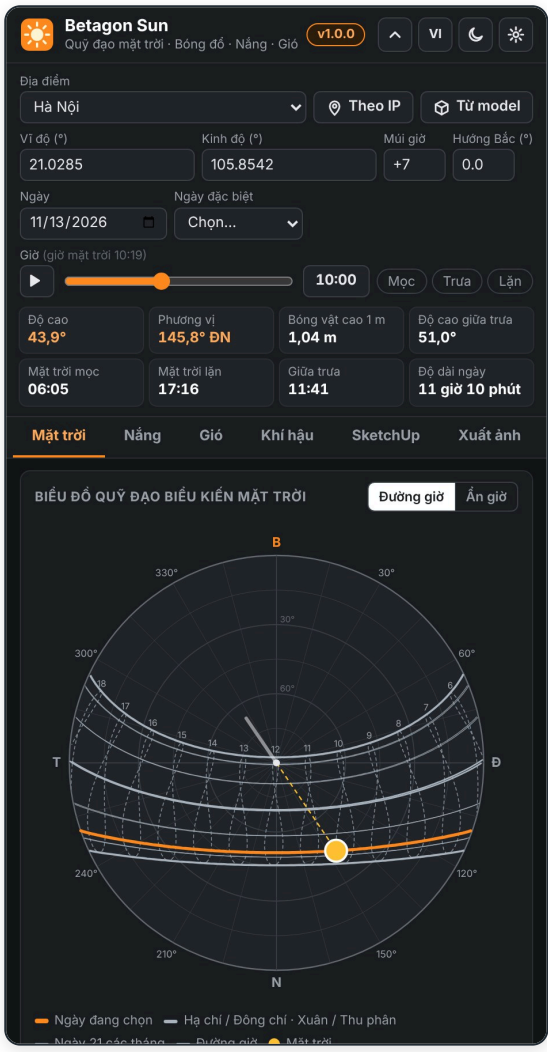
	Nút	Chức năng
	Bảng Betagon Sun	Mở bảng chính: vị trí, ngày giờ, biểu đồ, nắng, gió, khí hậu, bóng đổ, xuất ảnh. Bảng đang mở thì nút đưa bảng lên trước.
	Lấy vị trí theo IP	Lấy toạ độ, thành phố, múi giờ theo IP của máy (cần Internet) rồi ghi vào bóng đổ của model.
	Bật / tắt bóng đổ	Bật hoặc tắt bóng đổ SketchUp theo vị trí, ngày, giờ đang chọn trong Betagon Sun.
	Quỹ đạo mặt trời 3D	Vẽ vòm quỹ đạo, la bàn và quả cầu mặt trời quanh vật đang chọn (hoặc giữa model).
	Phân tích giờ nắng	Chọn mặt (sàn, tường, mái, sân...) rồi bấm: tô màu theo số giờ nắng chiếu trực tiếp.
	Hoa gió 3D	Vẽ hoa gió cả năm của địa điểm lên mặt đất quanh vật đang chọn.
	Xuất kết quả ra ảnh	Mở bảng ở tab Xuất ảnh để lưu báo cáo, biểu đồ hoặc ảnh model có bóng đổ thành PNG.

	Cài đặt – Thông tin	Ngôn ngữ, giao diện, video hướng dẫn, cộng đồng, liên hệ, ủng hộ, bản quyền.
	Betagon Center	Mở Betagon Center để quản lý, cập nhật plugin. Máy chưa có Center: bấm để tải và cài.
	Ủng hộ tác giả	Mở mã QR ủng hộ tác giả. Cảm ơn bạn đã ủng hộ Betagon!

Menu: **Extensions › Betagon › Betagon Sun** có các lệnh mở bảng, lấy vị trí theo IP, bật / tắt bóng đổ và các lệnh vẽ, phân tích, xuất ảnh. Rê chuột lên nút để xem mô tả ngắn.

4 Bắt đầu nhanh trong 5 bước

1. Bấm **Bảng Betagon Sun**. Lần đầu bảng mở ở **Hà Nội**, ngày hôm nay, 10:00.
2. Chọn địa điểm trong danh sách, bấm **Theo IP** để lấy vị trí của máy, hoặc **Từ model** nếu model đã đặt vị trí (Geo-location).
3. Nhập **Hướng Bắc** của model (góc giữa hướng Bắc thực và trục xanh lá của SketchUp). Model vẽ đúng trục Bắc thì để 0.
4. Chọn ngày, rồi kéo thanh giờ hoặc bấm ▶: biểu đồ, thông số và bóng đổ SketchUp chạy theo. Nút **Mọc Trưa Lặn** nhảy nhanh tới các giờ đó.
5. Xem các tab Mặt trời, Nắng, Gió, Khí hậu; vẽ quỹ đạo 3D, phân tích giờ nắng ở tab SketchUp; cuối cùng vào tab **Xuất ảnh** để lưu báo cáo PNG.



Bảng Betagon Sun, giao diện tối mặc định

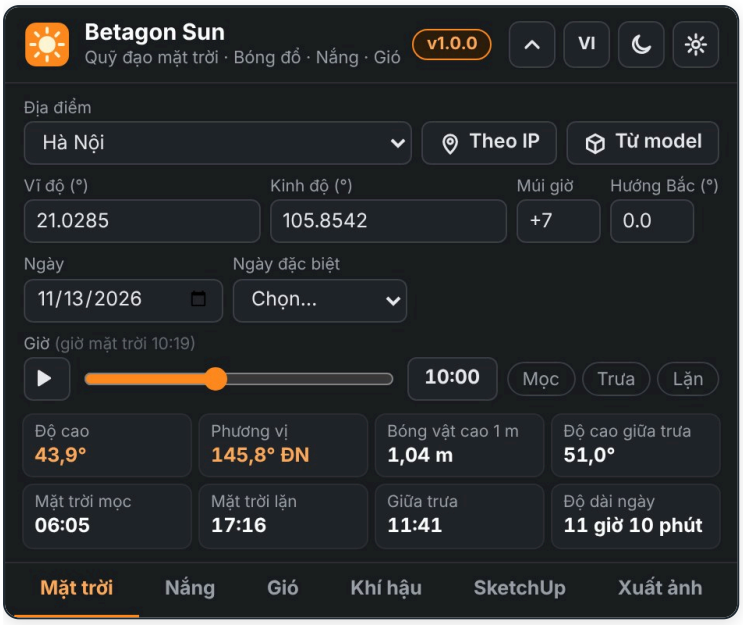
Bóng đổ đi theo bảng

Khi **Đồng bộ bóng đổ** đang bật (mặc định), mọi thay đổi địa điểm, ngày, giờ, hướng Bắc trong bảng được ghi thẳng vào **Window › Shadows** của model. Bạn không cần chỉnh Shadows bằng tay.

Một bước Undo

Mỗi lần vẽ quỹ đạo, hoa gió hay phân tích giờ nắng là một bước Ctrl + Z. Quả cầu mặt trời di chuyển khi kéo thanh giờ được gộp lại thành một bước, không làm đầy lịch sử Undo.

5 Bảng Betagon Sun: địa điểm, ngày, giờ và thông số



Phần trên của bảng luôn hiện, dùng chung cho mọi tab

Thanh tiêu đề

- Nút **mũi tên lên** thu gọn phần vị trí và thông số để dành chỗ cho biểu đồ; bấm lần nữa để mở lại.
- Nút **VI / EN** đổi ngôn ngữ, nút **mặt trăng** đổi giao diện sáng / tối, nút **bánh răng** mở cửa sổ Cài đặt – Thông tin.

Địa điểm

- **Danh sách**: 70 tỉnh thành Việt Nam và 23 thành phố lớn trên thế giới.
- **Theo IP**: lấy toạ độ, tên thành phố, múi giờ theo nhà mạng của máy. Vị trí theo IP là gần đúng, nên kiểm tra lại.
- **Từ model**: đọc vị trí đã đặt trong model (Geo-location hoặc Shadows).

Ô	Ý nghĩa
Vĩ độ, Kinh độ	Độ thập phân. Dương = Bắc bán cầu / phía Đông. Hà Nội ≈ 21,03 / 105,85. Nhập tay thì địa điểm chuyển thành *Tùy chỉnh*.
Múi giờ	Chênh lệch so với UTC. Việt Nam = +7.
Hướng Bắc	Góc (độ, theo chiều kim đồng hồ) từ trục xanh lá của SketchUp tới hướng Bắc thực. Giúp bóng đổ, quỹ đạo 3D, hoa gió quay đúng hướng công trình.
Ngày, Ngày đặc biệt	Chọn ngày bất kỳ, hoặc nhanh: Hôm nay, Xuân phân 20/3, Hạ chí 21/6, Thu phân 23/9, Đông chí 21/12.
Giờ	Kéo thanh giờ (bước 5 phút) hoặc gõ giờ vào ô (ví dụ *14:30*, *7h30*). Nhãn xám bên cạnh là giờ mặt trời thực tại địa điểm.
▶ Mọc · Trưa · Lặn	▶ cho giờ chạy liên tục để xem bóng đổ di chuyển; Mọc / Trưa / Lặn đặt giờ đúng lúc mặt trời mọc, cao nhất, lặn.

8 thông số tức thời

Độ cao: góc mặt trời so với mặt đất (0° = chân trời, 90° = đỉnh đầu).

Phương vị: hướng mặt trời, tính từ Bắc theo chiều kim đồng hồ.

Bóng vật cao 1 m: chiều dài bóng của cây cột cao 1 m lúc này.

Độ cao giữa trưa: mặt trời cao nhất trong ngày đang chọn.

Mặt trời mọc / lặn: giờ địa phương theo múi giờ đã nhập.

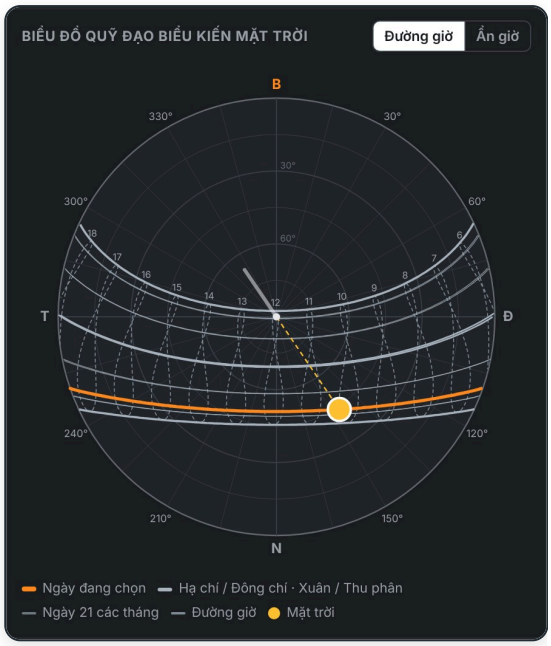
Giữa trưa · Độ dài ngày: lúc mặt trời cao nhất và tổng thời gian có nắng.

6 Tab Mặt trời: biểu đồ quỹ đạo biểu kiến

Biểu đồ nhìn bầu trời từ trên xuống: **tâm** là đỉnh đầu, **vòng ngoài** là chân trời, các vòng tròn đồng tâm là độ cao 30°, 60°. Chữ **B Đ N T** là bốn hướng, số độ quanh vòng là phương vị.

- **Đường cam đậm**: quỹ đạo ngày đang chọn, **chấm vàng** là mặt trời lúc này, nét đứt vàng nối tâm tới mặt trời.
- **Đường xám**: quỹ đạo Hạ chí, Đông chí, Xuân/Thu phân và ngày 21 các tháng, cho thấy mặt trời đi cao, thấp thế nào theo mùa.
- **Đường giờ** (hình số 8, analemma): vị trí mặt trời cùng một giờ trong cả năm. Nút **Ẩn giờ** tắt bớt cho dễ nhìn.

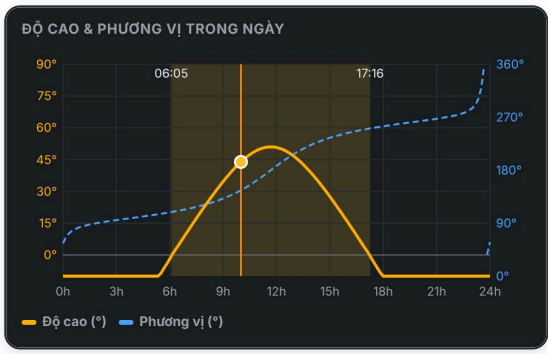
> **Đọc nhanh**
> Muốn biết lúc 15:00 ngày 21/6 mặt trời ở đâu: tìm giao điểm của đường giờ số 15 với đường Hạ chí. Hướng của điểm đó là hướng nắng chiếu tới, khoảng cách tới tâm cho biết nắng cao hay xiên.



Biểu đồ quỹ đạo biểu kiến, Hà Nội 13/11 lúc 10:00

Độ cao và phương vị trong ngày

Biểu đồ dưới vẽ **độ cao** (đường cam, trục trái) và **phương vị** (đường xanh nét đứt, trục phải) theo giờ. Vùng màu nhạt là khoảng thời gian có nắng, vạch dọc là giờ đang chọn.



Độ cao và phương vị trong ngày

7 Tab Nắng: bức xạ theo hướng, giờ mọc lặn, tính ô văng

Bức xạ mặt trời trời quang theo hướng

Biểu đồ cho biết mỗi mặt công trình nhận bao nhiêu năng lượng nắng (W/m²) từng giờ trong ngày đang chọn, tính theo mô hình trời quang ASHRAE. Bảng bên dưới tóm tắt cho mái và 8 hướng mặt đứng:

- **Đỉnh (W/m²)** và **Lúc**: nắng gắt nhất vào lúc nào.
- **Giờ nắng chiếu**: tổng thời gian mặt đó được nắng chiếu.
- **Tổng ngày (kWh/m²)**: càng lớn mặt đó càng nóng, nên ưu tiên che nắng, cách nhiệt.

Hướng nhận nhiều nắng nhất được tô cam trong bảng. Ở Việt Nam, mặt **Tây** thường nóng nhất vào buổi chiều mùa hè, mặt **Nam** nhận nhiều nắng vào mùa đông.



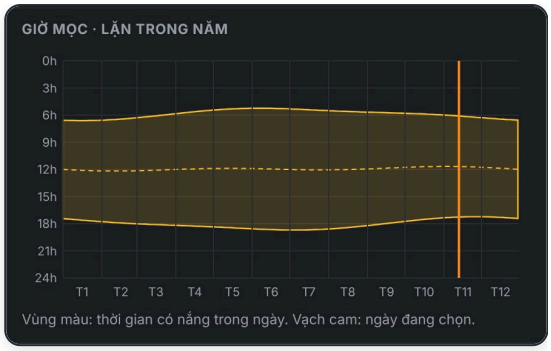
Mặt	Đỉnh (W/m²)	Lúc	Giờ nắng chiếu	Tổng ngày (kWh/m²)
Mái (ngang)	847	11:40	11 giờ 10 phút	5,69
Bắc	116	11:40	0 giờ 00 phút	0,85
Đông	722	08:10	5 giờ 40 phút	3,13
Nam	**750**	**11:40**	**11 giờ 10 phút**	**5,78**
Tây	721	15:10	5 giờ 30 phút	3,13

Mô hình ASHRAE trời quang, ngày đang chọn. Tổng ngày càng lớn thì mặt đó càng nóng, nên che nắng hoặc cách nhiệt.

Bức xạ theo hướng và bảng tổng hợp

Giờ mọc · lặn trong năm

Dải màu cho thấy khoảng thời gian có nắng trong từng ngày của năm; vạch cam là ngày đang chọn. Dùng để so sánh ngày dài, ngày ngắn và chọn thời điểm chụp ảnh, dựng phối cảnh.



Giờ mọc · lặn trong năm

Tính ô văng / lam che nắng cửa sổ

Chọn **hướng mặt đứng** có cửa sổ, nhập **chiều cao cửa** và **khoảng giờ** cần che (mặc định 8:00 – 16:00). Plugin tính ngay:

- **VSA** (góc che đứng): dùng cho ô văng, lam ngang. **HSA** (góc che ngang): dùng cho lam đứng.
- **Ô văng che kín bây giờ**: độ vươn ô văng đặt ngay trên đỉnh cửa để che kín cửa ở giờ đang chọn.
- **Ô văng che kín cả khoảng giờ**: độ vươn cần thiết để che kín trong suốt khoảng giờ đã nhập.
- **Lam đứng**: chiều sâu lam cho cửa rộng 1 m.

Nếu nắng không chiếu vào mặt đó, plugin báo *Nắng không chiếu vào mặt này*.



Ví dụ cửa cao 1,8 m mặt Nam, che 8:00 – 16:00

Ví dụ: cửa sổ mặt Nam, Hà Nội, 13/11 lúc 10:00

Cửa cao 1,8 m. Plugin cho **VSA = 49,3°**. Độ vươn ô văng đặt sát đỉnh cửa để che kín = chiều cao cửa ÷ tan(VSA) = 1,8 ÷ tan 49,3° ≈ **1,55 m**, đúng như ô *Ô văng che kín bây giờ*.

Muốn che kín cả khoảng 8:00 – 16:00 cần vươn **2,91 m**, khá lớn. Thực tế nên chia nhỏ: ô văng 0,8 – 1,0 m kết hợp lam ngang, hoặc đặt ô văng cao hơn đỉnh cửa và thêm lam đứng hai bên (theo **HSA**). Đổi ngày sang Hạ chí 21/6 và Đông chí 21/12 để kiểm tra hai mùa trước khi chốt kích thước.

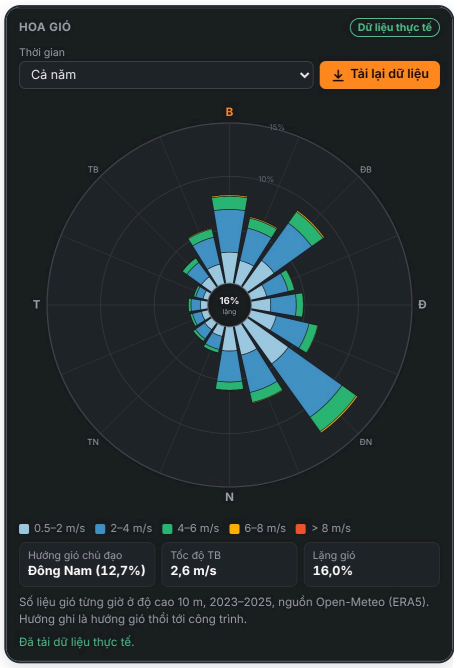
Mẹo: VSA lớn (mặt trời cao, nắng gần vuông góc mặt đất) thì ô văng ngắn đã đủ; VSA nhỏ (nắng xiên thấp, thường ở mặt Đông, Tây) thì ô văng phải rất dài, nên dùng lam đứng hoặc rèm, cây xanh.

8 Tab Gió: hoa gió ước lượng và dữ liệu thực tế

Hoa gió cho biết gió thổi **từ hướng nào**, bao lâu và mạnh cỡ nào tại địa điểm. Mỗi cánh là một trong 16 hướng; cánh càng dài thì gió từ hướng đó càng thường xuyên (vòng % trên biểu đồ). Màu trong cánh là tốc độ gió:

0,5–2 m/s | 2–4 | 4–6 | 6–8 | > 8 m/s

Số ở tâm là tỉ lệ **lặng gió**. Bên dưới là **hướng gió chủ đạo**, **tốc độ trung bình** và số giờ dữ liệu.



Hoa gió từ dữ liệu thực tế, cả năm

Hai nguồn số liệu

- **Ước lượng theo vùng** (mặc định, offline): đặc trưng gió mùa của 5 vùng Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Chỉ để tham khảo nhanh.
- **Dữ liệu thực tế**: bấm **Tải dữ liệu thực tế** để lấy gió từng giờ 3 năm gần nhất đúng toạ độ (nguồn Open-Meteo / ERA5, miễn phí, cần Internet). Dữ liệu được lưu lại trên máy, lần sau mở nhanh.

Ô **Thời gian** lọc hoa gió theo cả năm, mùa khô (gió mùa Đông Bắc), mùa mưa (gió mùa Tây Nam – Đông Nam) hoặc từng tháng.

> **Ứng dụng**
> Bố trí cửa đón gió theo hướng gió chủ đạo mùa hè để thông gió tự nhiên; che chắn hướng gió lạnh mùa đông (miền Bắc: Đông Bắc).

Số liệu ước lượng theo 5 vùng

Khi chưa tải dữ liệu thực tế, plugin tự chọn vùng theo vĩ độ, kinh độ của địa điểm và dựng hoa gió từ đặc trưng gió mùa của vùng đó (tháng mùa mưa nghiêng về gió mùa hè, tháng mùa khô nghiêng về gió mùa đông):

Vùng	Phạm vi	Gió mùa đông (mùa khô)	Gió mùa hè (mùa mưa)
Bắc Bộ	Vĩ độ từ 19,5° trở lên	Đông Bắc, Bắc	Đông Nam, Nam Đông Nam
Bắc & Trung Trung Bộ	Vĩ độ 15° – 19,5°	Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc	Đông, Đông Đông Nam; gió Tây Nam khô nóng
Duyên hải Nam Trung Bộ	Vĩ độ 11° – 15°, ven biển	Đông Bắc, Bắc Đông Bắc	Tây Nam, Tây Tây Nam, Đông Đông Nam
Tây Nguyên	Vĩ độ 11,6° – 15°, kinh độ dưới 108,6°	Đông Bắc, Đông Đông Bắc	Tây Tây Nam, Tây Nam, Tây
Nam Bộ	Vĩ độ dưới 11°	Đông, Đông Đông Nam (gió chướng)	Tây Nam, Tây Tây Nam

Địa điểm ngoài Việt Nam chưa có số liệu ước lượng: hãy bấm **Tải dữ liệu thực tế**. Số liệu ước lượng chỉ để tham khảo nhanh; thiết kế thông gió nên dùng dữ liệu thực tế đúng toạ độ.

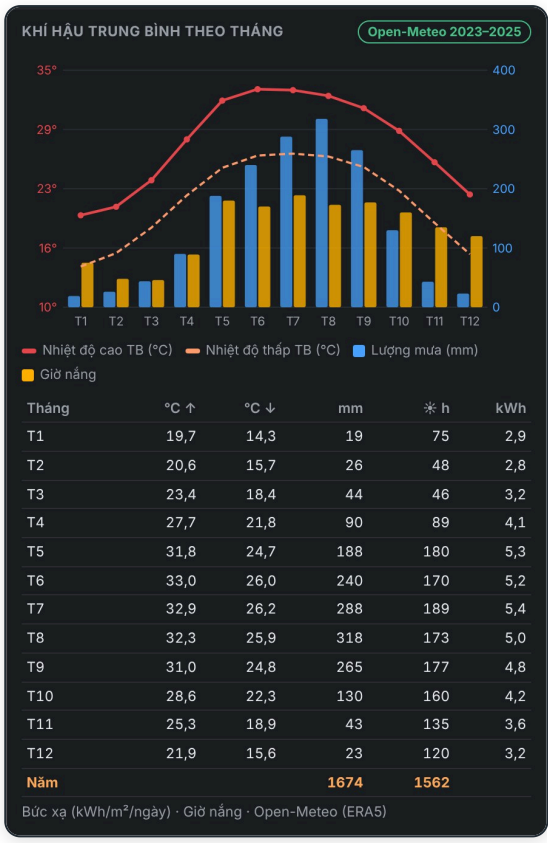
9 Tab Khí hậu: nhiệt độ, mưa, giờ nắng theo tháng

Tab Khí hậu tóm tắt khí hậu trung bình 3 năm gần nhất tại toạ độ đang chọn. Lần đầu tab báo *Chưa có dữ liệu khí hậu*: bấm **Tải dữ liệu thực tế** ngay trong tab (hoặc ở tab Gió, cùng một lần tải) để lấy từ Open-Meteo.

- **Biểu đồ**: cột xanh là lượng mưa (mm), cột vàng là giờ nắng, đường đỏ là nhiệt độ cao trung bình, đường cam nét đứt là nhiệt độ thấp trung bình.
- **Bảng**: từng tháng T1 – T12 với nhiệt độ cao, thấp (°C), lượng mưa (mm), giờ nắng (h), bức xạ (kWh/m²/ngày); dòng **Năm** là tổng mưa và tổng giờ nắng.

Dùng để chọn vật liệu, giải pháp che nắng, thoát nước mái, cây xanh phù hợp, hoặc đưa vào thuyết minh phương án.

> **Lưu ý**
> Số liệu lấy từ mô hình tái phân tích ERA5 qua Open-Meteo, đủ tốt cho thiết kế sơ bộ. Hồ sơ cần số liệu chính thức thì dùng QCVN 02 hoặc trạm khí tượng gần nhất.



Tháng	°C ↑	°C ↓	mm	☼ h	kWh
T1	19,7	14,3	19	75	2,9
T2	20,6	15,7	26	48	2,8
T3	23,4	18,4	44	46	3,2
T4	27,7	21,8	90	89	4,1
T5	31,8	24,7	188	180	5,3
T6	33,0	26,0	240	170	5,2
T7	32,9	26,2	288	189	5,4
T8	32,3	25,9	318	173	5,0
T9	31,0	24,8	265	177	4,8
T10	28,6	22,3	130	160	4,2
T11	25,3	18,9	43	135	3,6
T12	21,9	15,6	23	120	3,2
Năm			**1674**	**1562**	

Bức xạ (kWh/m²/ngày) · Giờ nắng · Open-Meteo (ERA5)

Khí hậu trung bình theo tháng, Hà Nội

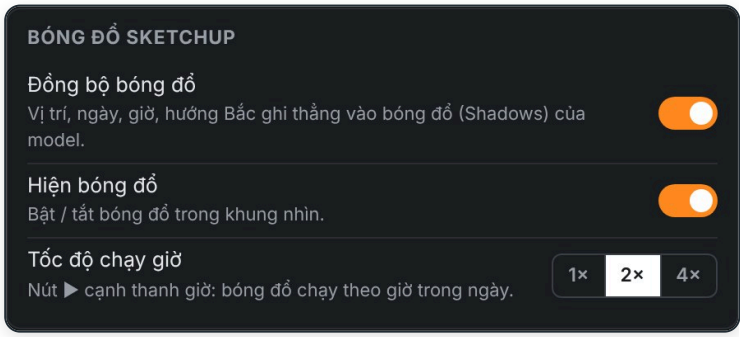
Dữ liệu được lưu ở đâu?

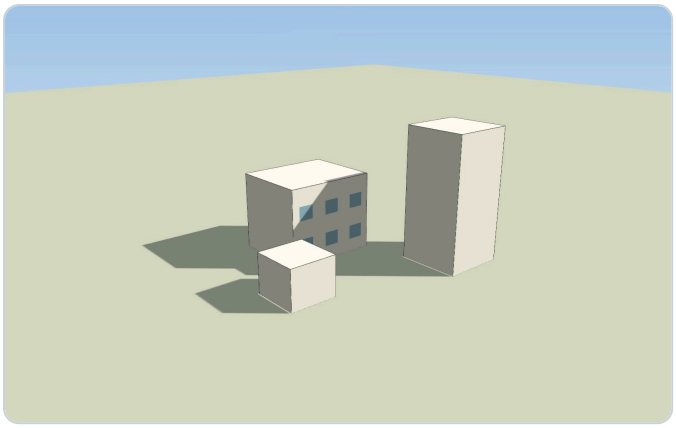
Mỗi địa điểm đã tải được lưu trong thư mục cài đặt của Betagon Sun trên máy (*%APPDATA%/Betagon/Sun/climate* trên Windows), nên mở lại không cần tải lại. Bấm **Tải lại dữ liệu** khi muốn cập nhật.

10 Tab SketchUp: bóng đổ, quỹ đạo 3D, giờ nắng, hoa gió 3D

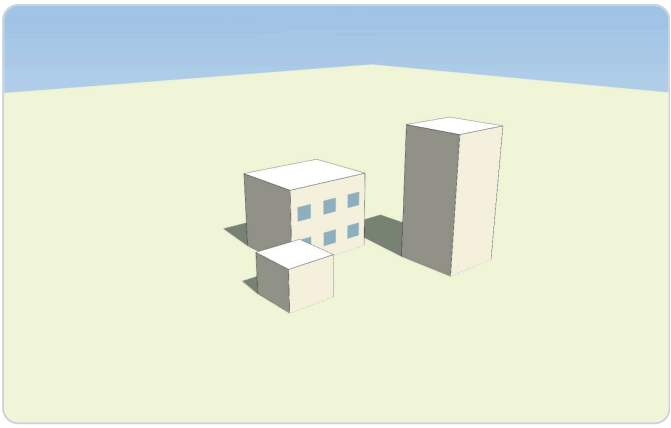
Bóng đổ SketchUp

- **Đồng bộ bóng đổ**: ghi vị trí, ngày, giờ, hướng Bắc vào Shadows của model mỗi khi bạn thay đổi trong bảng.
- **Hiện bóng đổ**: bật / tắt bóng trong khung nhìn (giống nút trên thanh công cụ).
- **Tốc độ chạy giờ** 1× / 2× / 4×: tốc độ của nút ▶.





Bóng đổ 9:00, 13/11, Hà Nội



Kéo thanh giờ tới 12:00: bóng đổ chạy theo

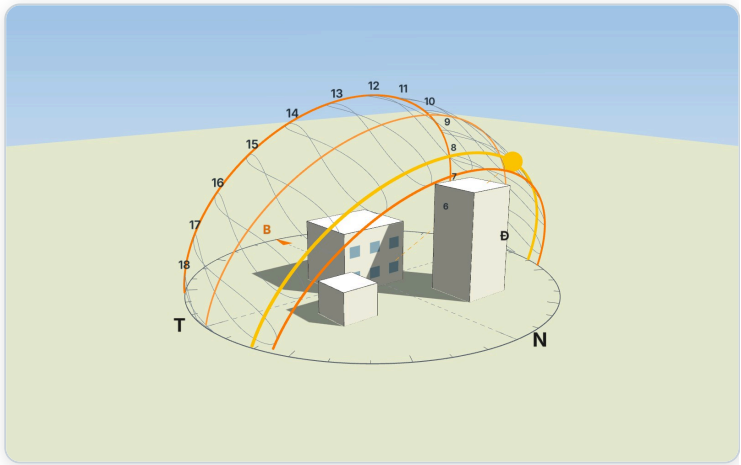
Quỹ đạo mặt trời 3D trong model

Chọn công trình (hoặc không chọn gì để lấy giữa model) rồi bấm **Vẽ / cập nhật** hoặc nút . Plugin vẽ một group gồm:

- La bàn: vòng chân trời, vạch mỗi 10°, chữ **B Đ N T**, mũi tên cam chỉ Bắc.
- Các đường ngày theo lựa chọn: *Hạ chí, Đông chí, Xuân/Thu phân + ngày chọn*, *ngày 21 của 12 tháng* hoặc *chỉ ngày đang chọn*.
- Đường giờ (analemma) kèm số giờ; quả cầu mặt trời đi theo khi bạn kéo thanh giờ.
- Tuỳ chọn **Kèm hoa gió 3D trên mặt đất**.

Bán kính để trống thì plugin tự tính theo kích thước công trình. Bấm lại để cập nhật khi đổi địa điểm, ngày; **Xoá** để bỏ. Các phần nằm trên Tag riêng *Betagon Sun* để ẩn / hiện nhanh.





Minh hoạ: vòm quỹ đạo 3D, quả cầu mặt trời lúc 10:00 ngày 13/11 và bóng đổ tương ứng

Dùng quỹ đạo 3D để làm gì?

- Kiểm tra phòng nào đón nắng sáng, phòng nào bị nắng chiều chiếu thẳng vào cửa: nhìn từ trong phòng ra theo hướng quả cầu mặt trời.
- Chọn chỗ đặt pin mặt trời, giếng trời, sân phơi: kéo thanh giờ qua cả ngày Hạ chí và Đông chí, chỗ nào luôn có nắng thì đặt ở đó.
- Thuyết trình phương án: vòm quỹ đạo và la bàn nằm trên Tag *Betagon Sun*, bật lên khi chụp ảnh giải pháp, tắt đi khi dựng phối cảnh.

Phân tích giờ nắng trên mặt đã chọn

1. Chọn các mặt cần phân tích: sàn, sân, tường, mái... (chọn được cả Group / Component chứa mặt).
2. Chọn **Khoảng thời gian**: ngày đang chọn, trung bình cả năm (ngày 21 hàng tháng), mùa hè (21/5 – 21/8) hoặc mùa đông (21/11 – 21/2).
3. **Ô lưới** (m): để trống thì tự tính; nhỏ hơn thì mịn hơn nhưng lâu hơn. **Bước** 15' / 30' / 60' là khoảng thời gian giữa hai lần tính.
4. Bấm **Phân tích**. Thanh tiến độ chạy; bấm **Dừng** nếu muốn huỷ. SketchUp vẫn dùng được trong lúc tính.

Mỗi ô được tô theo số giờ có nắng chiếu trực tiếp, **có tính bóng của các vật khác** trong model. Thang màu 10 bậc từ xanh đậm (ít nắng) tới đỏ sẫm (nhiều nắng nhất):

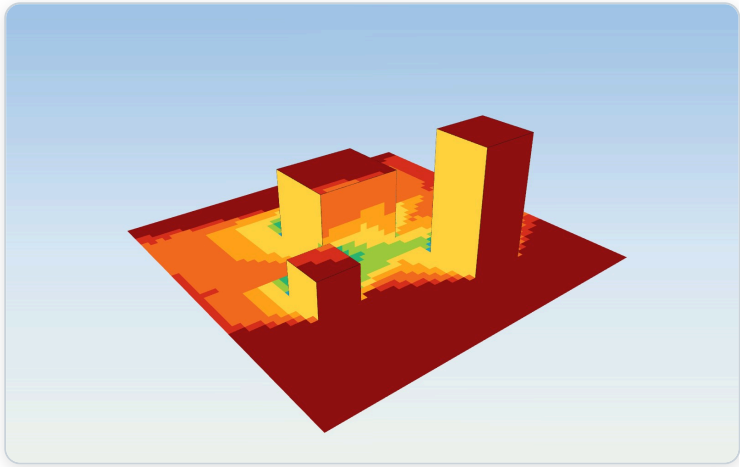


0 giờ giữa nhiều nhất

Kết quả là một group riêng, có thể ẩn hoặc **Xoá kết quả**. Bảng báo số ô, giờ nắng trung bình, ít nhất, nhiều nhất.



Kết quả phân tích hiện ngay dưới nút



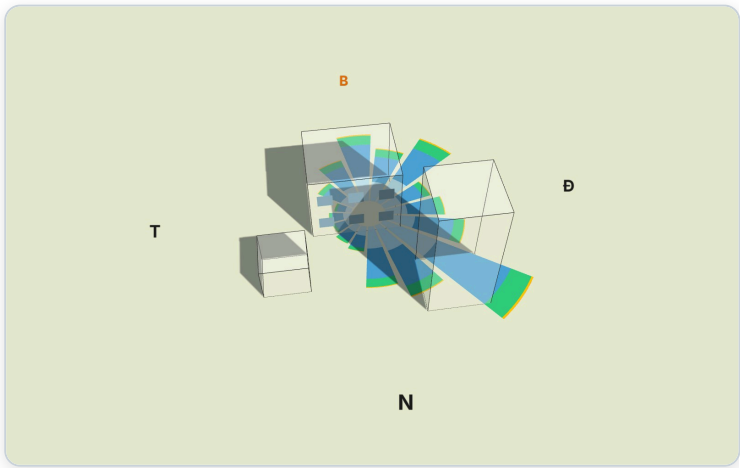
Minh hoạ: giờ nắng ngày 13/11 trên sân, tường, mái

> **Mặt trước phải quay ra ngoài**
> Plugin tính nắng cho **mặt trước** (màu trắng mặc định) của mỗi mặt. Tường bị lật (mặt sau màu xanh xám quay ra ngoài) sẽ cho kết quả sai: chuột phải › **Reverse Faces** trước khi phân tích.

Hoa gió 3D trên mặt đất

Bấm nút **Hoa gió 3D** (hoặc tích *Kèm hoa gió 3D* khi vẽ quỹ đạo) để vẽ hoa gió cả năm lên mặt đất quanh vật đang chọn. Nếu đã tải dữ liệu thực tế, hoa gió dùng dữ liệu đó; nếu chưa, dùng số liệu ước lượng theo vùng.

Hoa gió quay theo **Hướng Bắc** của model nên đặt ngay vào mặt bằng là thấy hướng gió đón vào các phòng. Màu cánh giống tab Gió.



Minh hoạ: hoa gió 3D (Hà Nội, cả năm) trên mặt đất quanh khu nhà

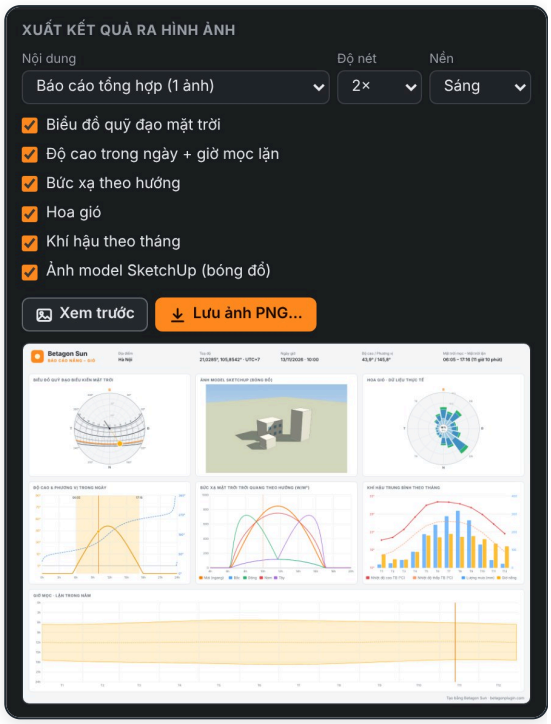
Xoá mọi đối tượng Betagon Sun

Nút cuối tab SketchUp xoá cùng lúc quỹ đạo 3D, hoa gió 3D và kết quả phân tích giờ nắng. Model của bạn không bị ảnh hưởng.

11 Tab Xuất ảnh: báo cáo A4 và từng biểu đồ

1. Chọn **Nội dung**: *Báo cáo tổng hợp (1 ảnh)* hoặc từng phần: biểu đồ quỹ đạo, độ cao trong ngày + giờ mọc lặn, bức xạ theo hướng, hoa gió, khí hậu theo tháng, ảnh model SketchUp.
2. Với báo cáo, tích các phần muốn đưa vào. **Độ nét** 1× / 2× / 3× (2× đủ in A4), **Nền** sáng hoặc tối.
3. Bấm **Xem trước** để xem ảnh ngay trong bảng.
4. Bấm **Lưu ảnh PNG…**, chọn nơi lưu. Bảng báo đường dẫn file khi lưu xong.

Ô **Ảnh model SketchUp** chụp đúng góc nhìn hiện tại, có bóng đổ. Hãy xoay model tới góc đẹp trước khi xuất. Bấm nút trên thanh công cụ cũng mở thẳng tab này.



Tab Xuất ảnh với ảnh xem trước



Báo cáo nắng – gió A4 ngang xuất từ Betagon Sun (nền sáng, độ nét 1×)

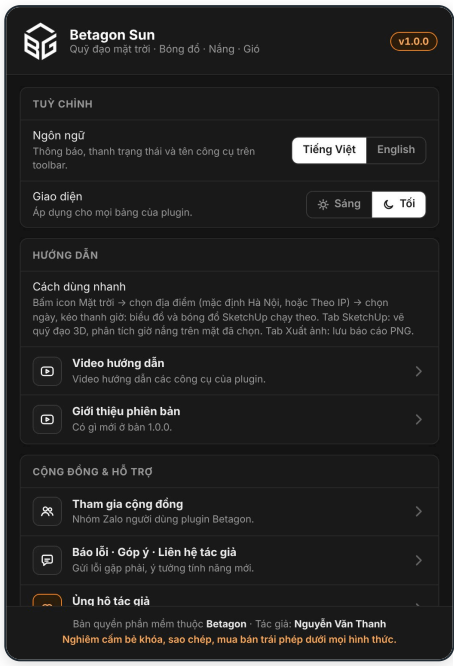
Báo cáo gồm thông tin địa điểm, toạ độ, ngày giờ, độ cao / phương vị, giờ mọc – lặn ở dòng đầu, rồi 6 ô: quỹ đạo biểu kiến, ảnh model, hoa gió, độ cao trong ngày, bức xạ theo hướng, khí hậu theo tháng và dải giờ mọc – lặn cả năm. Phần nào bỏ tích sẽ không có trong ảnh, các ô còn lại tự giãn cho kín trang.

12 Cửa sổ Cài đặt – Thông tin

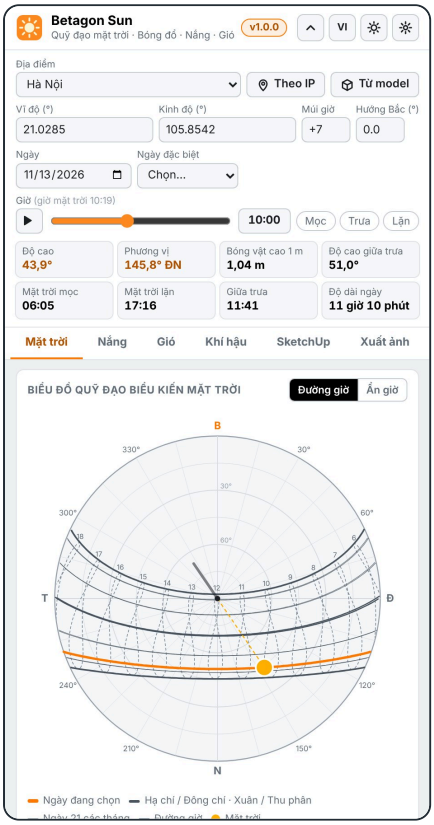
Mở bằng nút ⚙ trên thanh công cụ hoặc nút bánh răng trên thanh tiêu đề của bảng.

- **Ngôn ngữ**: Tiếng Việt / English cho thông báo, bảng và tên công cụ trên toolbar.
- **Giao diện**: Sáng / Tối cho mọi bảng của plugin.
- **Hướng dẫn**: cách dùng nhanh, video hướng dẫn, video giới thiệu phiên bản.
- **Cộng đồng & hỗ trợ**: nhóm Zalo người dùng Betagon, báo lỗi – góp ý, ủng hộ tác giả, Betagon Center, website.

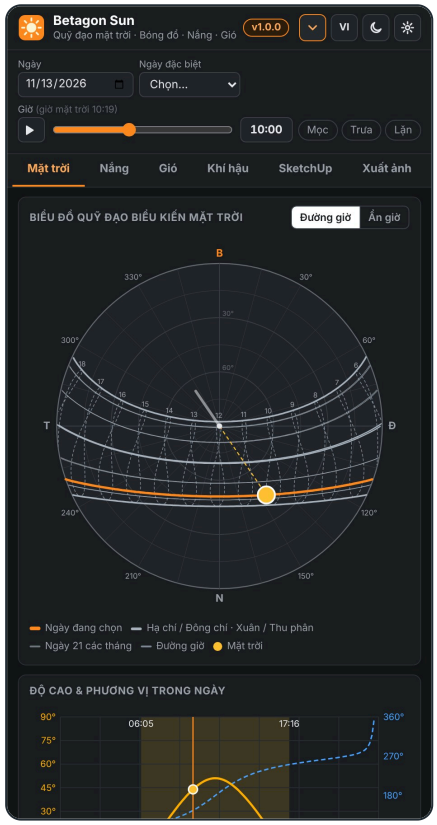
Ngôn ngữ và giao diện được nhớ cho lần mở sau.



Cửa sổ Cài đặt – Thông tin



Giao diện sáng



Thu gọn phần vị trí

13 Mẹo, câu hỏi thường gặp và xử lý sự cố

Tình huống	Cách xử lý
Theo IP ra sai thành phố	IP theo nhà mạng nên có thể lệch (thường về trung tâm tỉnh, hoặc Hà Nội / TP.HCM). Chọn lại trong danh sách hoặc nhập toạ độ chính xác (lấy từ Google Maps: chuột phải › số toạ độ).
Không lấy được vị trí / không tải được dữ liệu	Kiểm tra Internet, tường lửa công ty. Các phần offline (biểu đồ, bóng đổ, quỹ đạo 3D, phân tích giờ nắng, hoa gió ước lượng) vẫn dùng bình thường.

Bóng đổ quay sai hướng	Kiểm tra ô **Hướng Bắc**. Nếu model đã đặt Geo-location, bấm **Từ model**. Bật **Đồng bộ bóng đổ** ở tab SketchUp.
Đổi địa điểm nhưng bóng đổ không đổi theo	Model đã đặt **Geo-location** (Add Location) thì plugin giữ vị trí thật của model, chỉ ghi ngày giờ. Bấm **Từ model** để bảng dùng đúng vị trí đó, hoặc xoá Geo-location nếu muốn thử địa điểm khác.
Giờ trong SketchUp Shadows khác giờ trong bảng	Plugin ghi giờ địa phương theo múi giờ đã nhập; SketchUp hiển thị theo múi giờ của model. Đặt đúng múi giờ (+7 cho Việt Nam) là khớp.
Phân tích giờ nắng lâu	Tăng **Ô lưới** (ví dụ 1 m thay vì 0,5 m), chọn **Bước** 30' hoặc 60', chọn ít mặt hơn. Có thể bấm **Dừng** bất cứ lúc nào.
Báo "Hãy chọn ít nhất một mặt"	Chọn Face, hoặc Group / Component có chứa mặt, rồi bấm Phân tích lại.
Kết quả giờ nắng trên tường toàn màu xanh	Tường bị lật mặt: chuột phải › **Reverse Faces** cho mặt trước quay ra ngoài.
Muốn bỏ hết những gì plugin đã vẽ	Tab SketchUp › **Xoá mọi đối tượng Betagon Sun trong model**, hoặc ẩn Tag *Betagon Sun*.
Ảnh model trong báo cáo bị tối / sai góc	Xoay model tới góc muốn chụp, bật bóng đổ, rồi bấm Xem trước lại trước khi lưu.
Cài bản mới không thấy thay đổi	Đóng và mở lại bảng Betagon Sun. Nếu vẫn không được, khởi động lại SketchUp.

Mẹo thiết kế

Dùng **Hạ chí 21/6** để kiểm tra nắng gắt hướng Tây và độ vươn ô văng mùa hè; dùng **Đông chí 21/12** để kiểm tra bóng che giữa các nhà (mùa đông mặt trời thấp, bóng dài nhất); dùng **Trung bình cả năm** khi phân tích giờ nắng cho sân vườn, sân chơi.

14 Hỗ trợ và liên hệ

Website: betagonplugin.com – tải Betagon Center và các plugin Betagon.

Cộng đồng Zalo: zalo.me/g/rkagf7cvowt17pmlo0f9 – hỏi đáp, chia sẻ kinh nghiệm cùng người dùng khác.

Fanpage: facebook.com/Betagon.SketchUp – video hướng dẫn, tin cập nhật.

Báo lỗi – góp ý: mở Cài đặt – Thông tin › *Báo lỗi · Góp ý · Liên hệ tác giả*. Gửi kèm ảnh chụp màn hình và phiên bản SketchUp giúp xử lý nhanh hơn.

Ủng hộ tác giả: Betagon Sun miễn phí. Nếu thấy hữu ích, bạn có thể ủng hộ qua nút 💝 để tác giả có thêm động lực làm công cụ mới.

Bản quyền

Betagon Sun thuộc bản quyền của **Betagon**, tác giả **Nguyễn Văn Thanh**. Plugin miễn phí nhưng nghiêm cấm bẻ khoá, sao chép, chỉnh sửa hoặc phân phối lại dưới mọi hình thức.